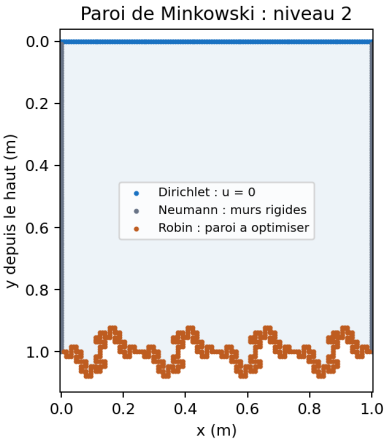
Optimisation d'une paroi acoustique

Modèle, optimisation, binarisation et bilan du sujet EI

Le domaine acoustique et ses trois types de bords

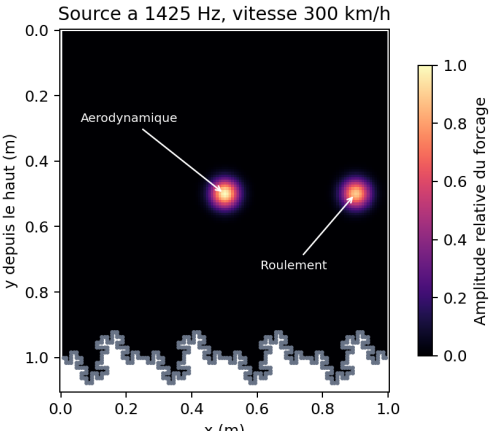


Le domaine de référence mesure $1\,\mathrm{m}$ de large et $1\,\mathrm{m}$ de haut, avec une paroi inférieure modifiée.

- **En haut : Dirichlet homogène**, $u = 0$. L'excitation sera placée à l'intérieur du domaine.
- **Sur les côtés : Neumann homogène**, $\partial_n u = 0$: murs rigides.
- **En bas : Robin**, avec un coefficient $\alpha(f)\chi$ qui décrit la répartition du matériau.

$j = 0$: paroi plane ; $j \geq 1$: préfractale de Minkowski, construite sur quatre portions de la paroi.

La source du train : deux gaussiennes dans le domaine



Le second membre du problème de Helmholtz est :

$$s_f(x,y) = \sum_{q\in\{r,a\}} A_q(f,V)\exp\left(-\frac{(x-x_q)^2+(y-y_q)^2}{2\sigma^2}\right).$$

- **Roulement :** centre (0,9; 0,5) m.
- **Aérodynamique :** centre (0,5; 0,5) m.
- Largeur commune : $\sigma = 0{,}03$ m.

Les amplitudes A_q dépendent de la fréquence et de la vitesse. Leurs enveloppes sont centrées sur 2250 Hz et 1425 Hz respectivement.

Optimiser la répartition continue du matériau

Sur la paroi, $\chi_i = 0$ signifie absence de matériau et $\chi_i = 1$ présence complète. L'optimisation autorise $0 \leq \chi_i \leq 1$.

$$J_f(\chi) = h^2 \sum_{(i,j)\in\Omega_h^{\mathrm{int}}} |u_{f,i,j}(\chi)|^2, \qquad \sum_{i\in\Gamma_R} \chi_i = vS, \quad v = 0{,}30.$$

La fonction `your_optimization_procedure` :

1. calcule le champ et le gradient de l'énergie par la méthode adjointe ;
2. effectue une descente puis projette χ sur les contraintes ;
3. accepte le nouvel état si l'énergie diminue, sinon réduit le pas.

À fréquence fixée, on doit avoir : $J_f(\chi_{\mathrm{opt}}) < J_f(\chi_0)$.

Passer à une répartition binaire : le seuil à 0,5

Pour obtenir une paroi avec ou sans matériau à chaque nœud, `chi_binarize_1` applique un seuil au χ continu optimisé :

$$\chi_i^{\text{seuil}} = \begin{cases} 1 & \chi_i \geq 0{,}5, \\ 0 & \chi_i < 0{,}5. \end{cases}$$

- Les valeurs intermédiaires disparaissent.
- La proportion de matériau n'est plus nécessairement égale à 30 %.
- L'énergie peut augmenter : le résultat binaire n'a pas été optimisé.

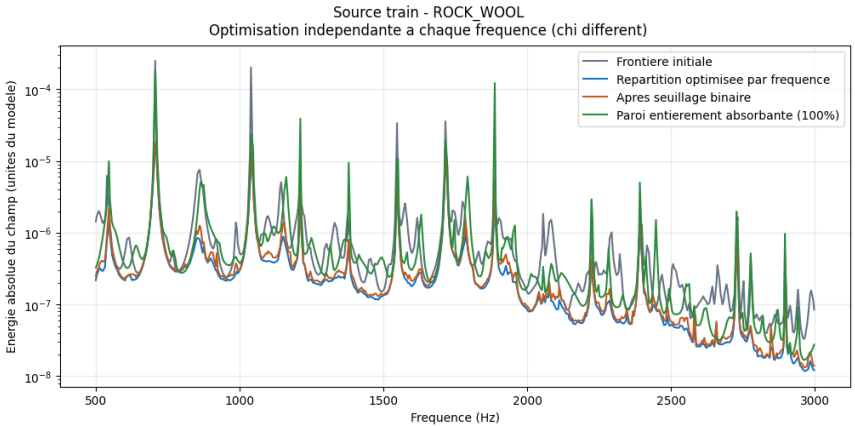
Comparer les répartitions à chaque fréquence

Protocole de `test_energie_frequence`.

1. Choisir une fréquence et calculer l'énergie de la répartition initiale χ_0.
2. Optimiser χ à cette fréquence, en partant de χ_0.
3. Binariser le résultat et recalculer l'énergie.
4. Recommencer à la fréquence suivante avec le même χ_0.

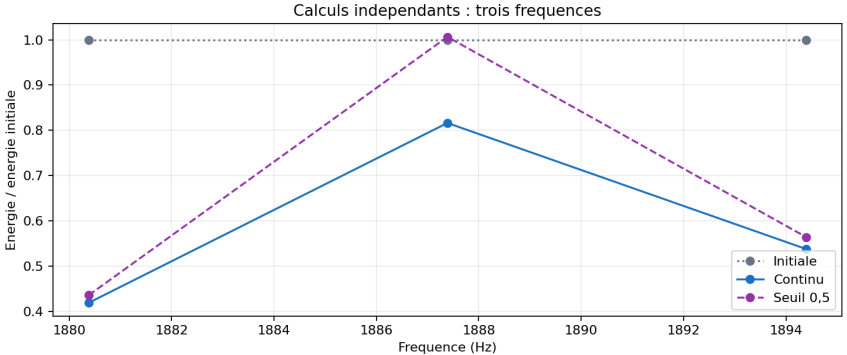
Une répartition optimisée différente à chaque fréquence : ces courbes ne décrivent pas les performances d'une unique paroi fixe.

La descente réduit l'énergie à la fréquence optimisée



Sur cette figure, chaque fréquence a son propre χ optimisé.

Le seuil peut annuler le gain de l'optimisation



À 1887,39 Hz : $-18{,}38\,\%$ **en continu**, puis $+0{,}64\,\%$ **après seuillage**, par rapport à l'énergie initiale.

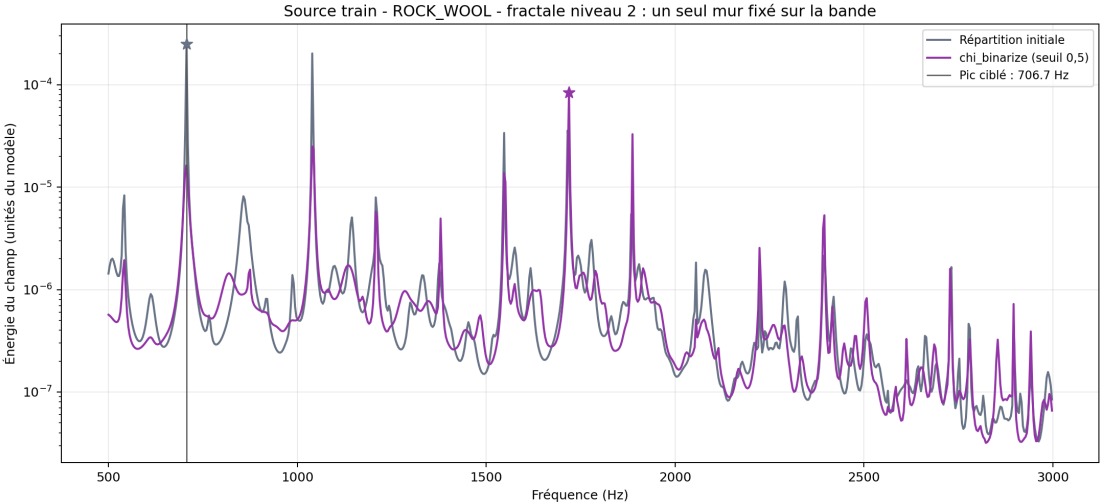
Optimisations successives : traiter le pic qui reste

Étapes de notre algorithme :

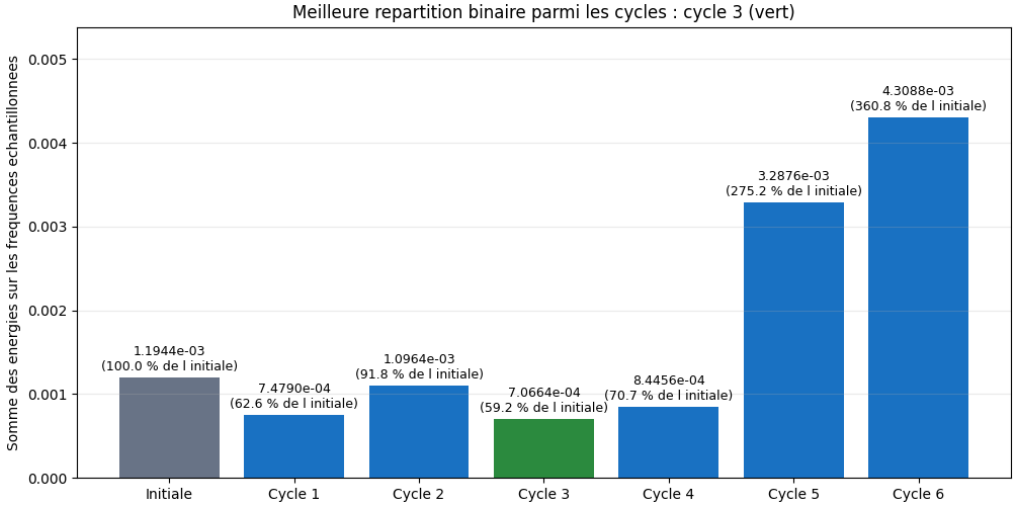
1. Détecter le maximum du spectre de la répartition courante.
2. Optimiser à cette fréquence, puis binariser.
3. Recalculer tout le spectre et utiliser cette paroi pour le cycle suivant.

Ce n'est pas une optimisation simultanée multifréquence. Un pic déjà traité peut réapparaître et la somme peut remonter.

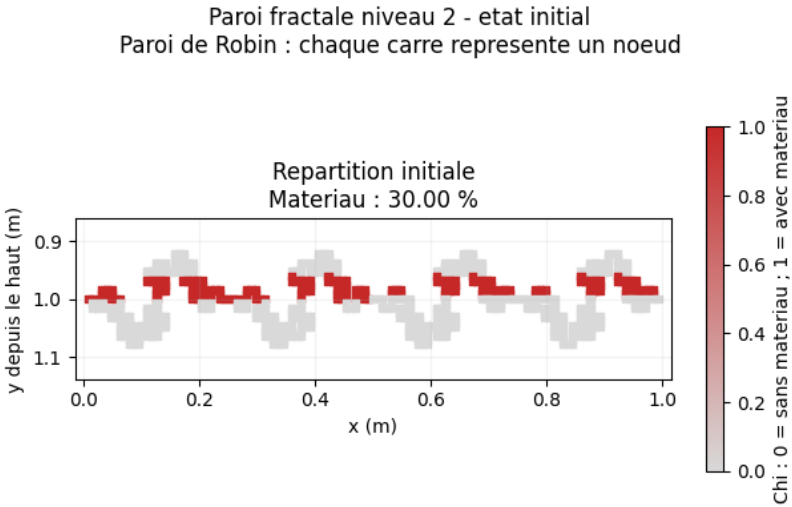
Première étape de l'optimisation



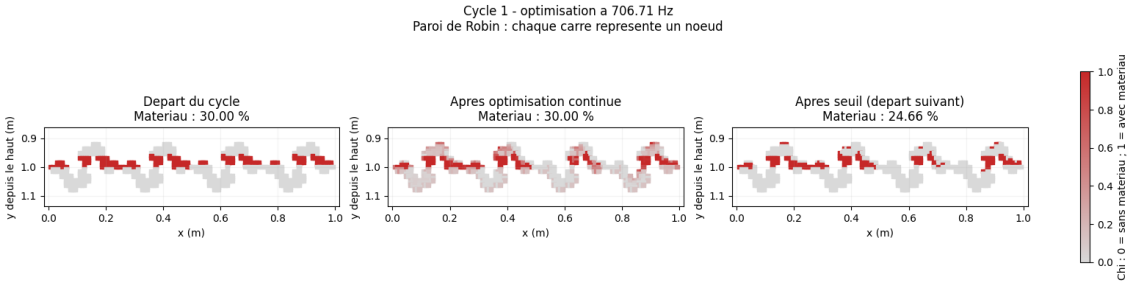
Six cycles avec seuillage : le meilleur est le cycle 3



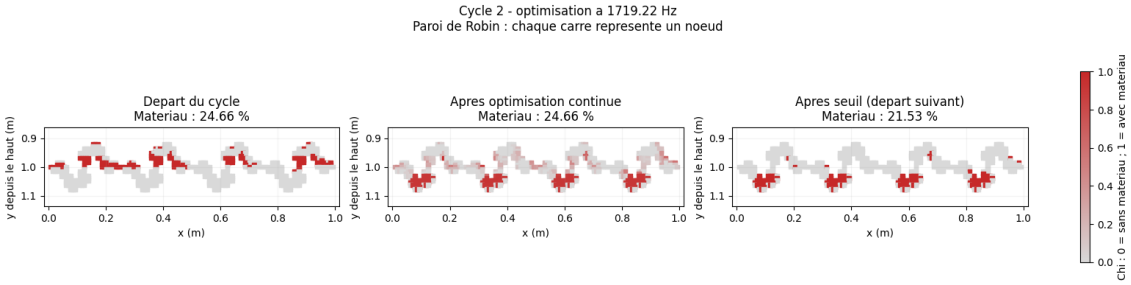
Binarisation 1 : état initial



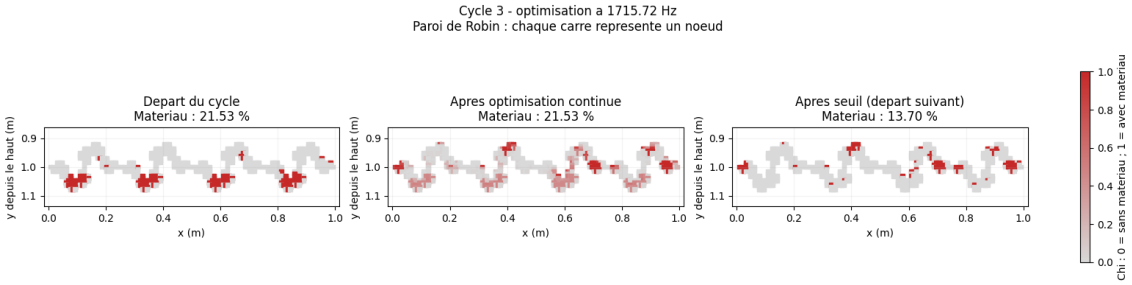
Binarisation 1 : cycle 1



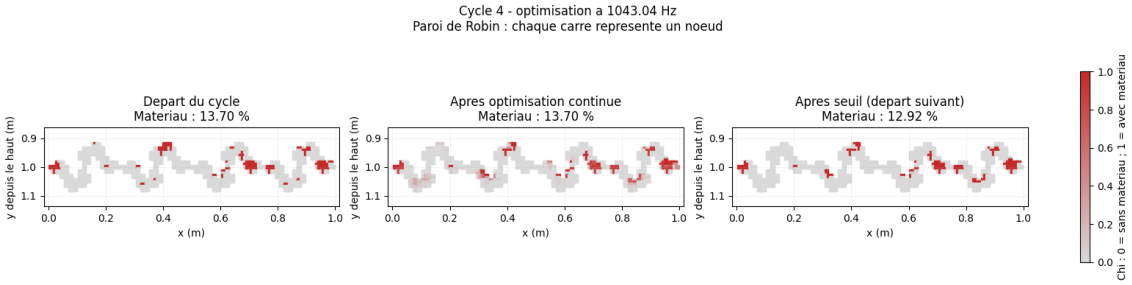
Binarisation 1 : cycle 2



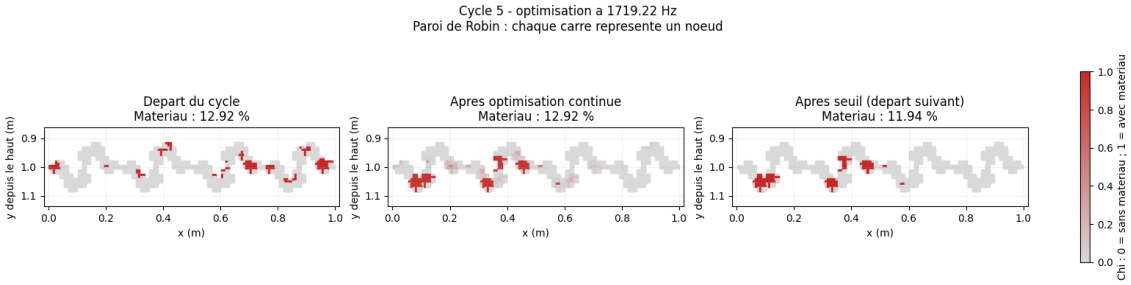
Binarisation 1 : cycle 3



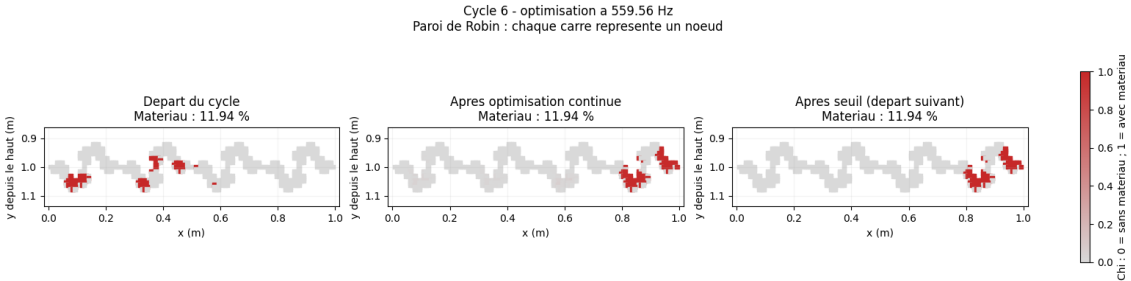
Binarisation 1 : cycle 4



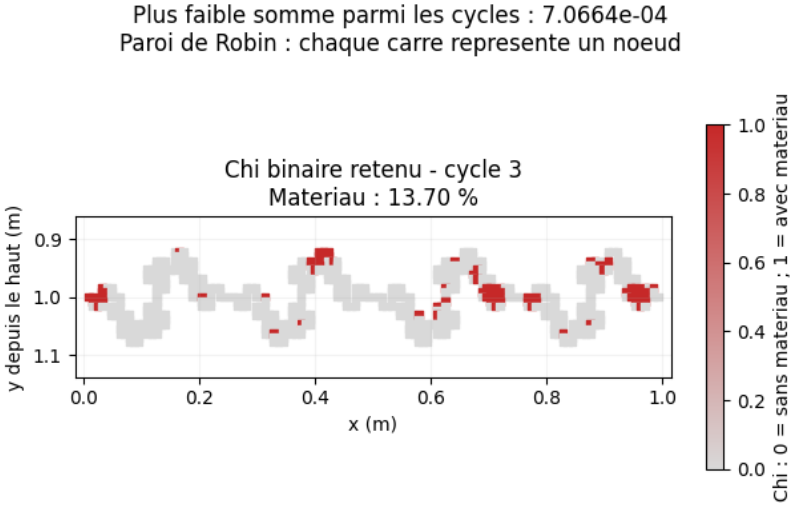
Binarisation 1 : cycle 5



Binarisation 1 : cycle 6



Binarisation 1 : paroi retenue



Introduire le tri pour respecter le budget de matériau

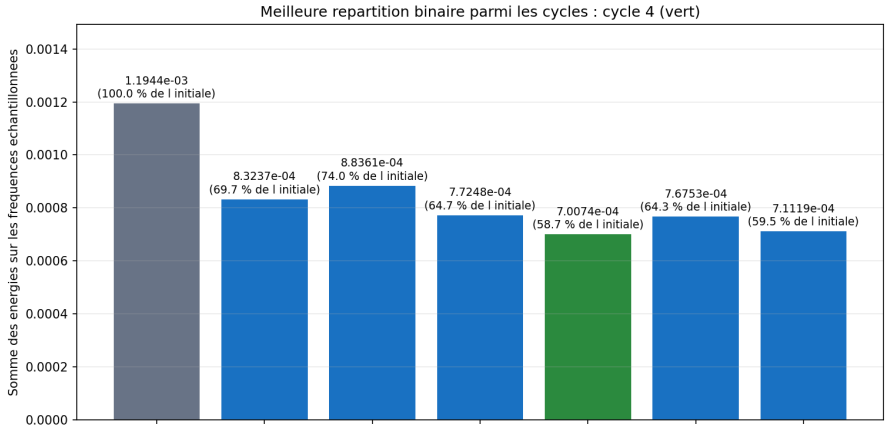
Pour corriger la variation de quantité introduite par le seuil, `chi_binarize_2` sélectionne un nombre fixé de nœuds :

$$m = \text{arrondi}(vS), \qquad v = 0{,}30.$$

1. Classer les valeurs du même χ continu par ordre décroissant.
2. Mettre à 1 les m plus grandes et à 0 toutes les autres.
3. Recalculer le champ et comparer l'énergie à celle obtenue par seuil.

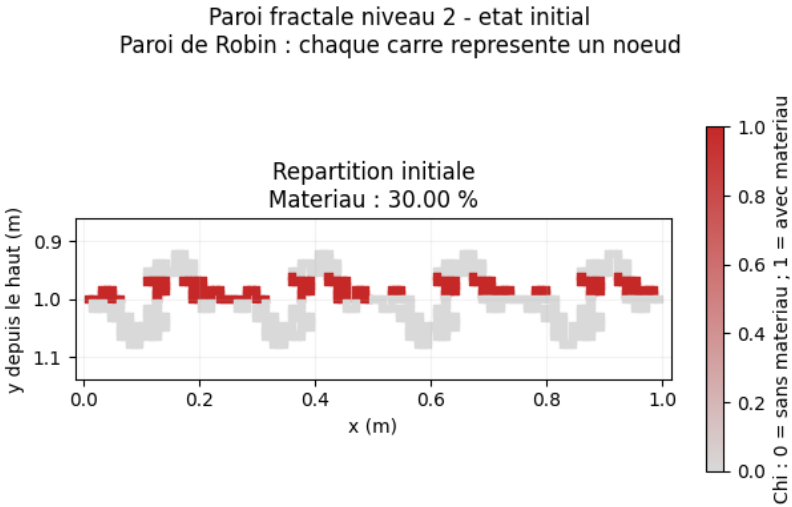
Dans le cas étudié : $S = 511$, donc $m = 153$ nœuds, soit 29,94 % de matériau. L'écart à 30 % vient de l'arrondi.

Les cycles successifs ne s'améliorent pas de façon monotone

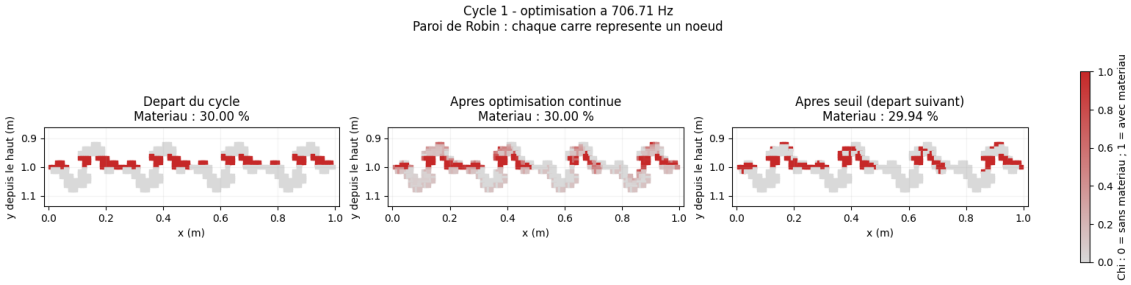


Le cycle 4 minimise la somme parmi les six murs binaires obtenus par tri : $7{,}0074\,10^{-4}$, soit 41,33 % **de baisse** par rapport à l'état initial.

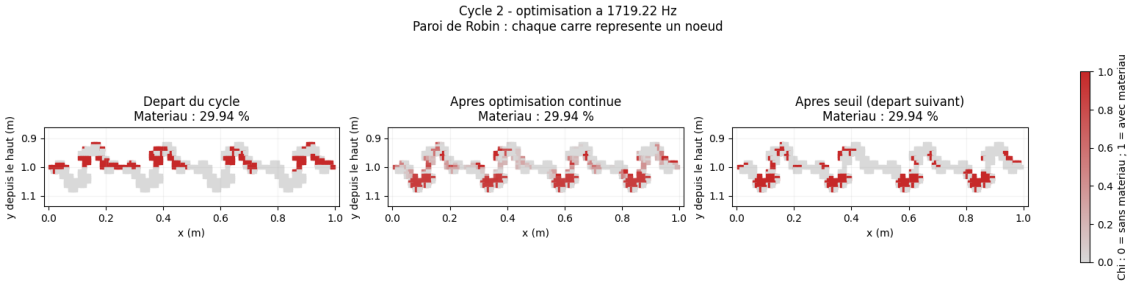
Binarisation 2 : état initial



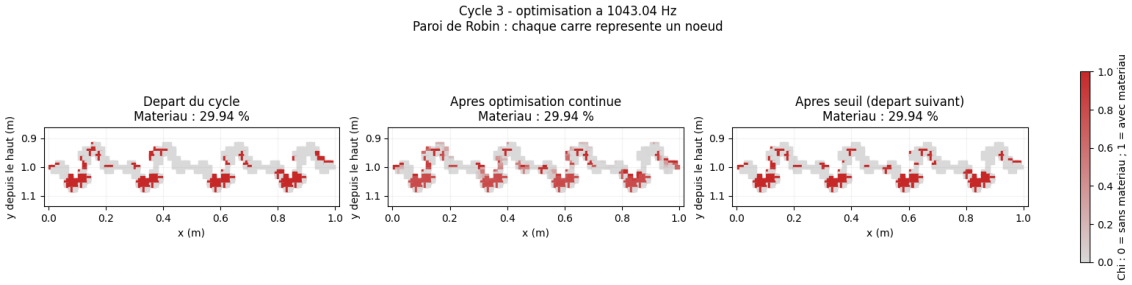
Binarisation 2 : cycle 1



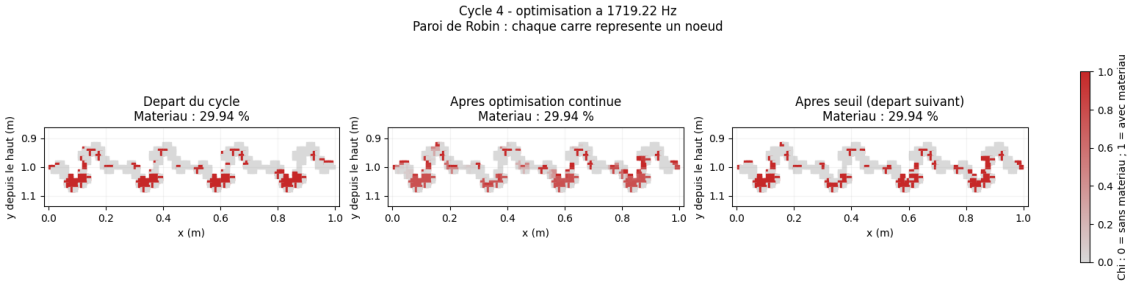
Binarisation 2 : cycle 2



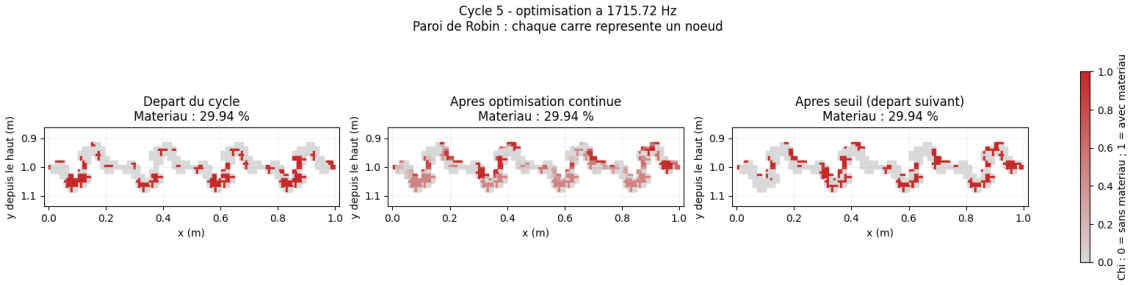
Binarisation 2 : cycle 3



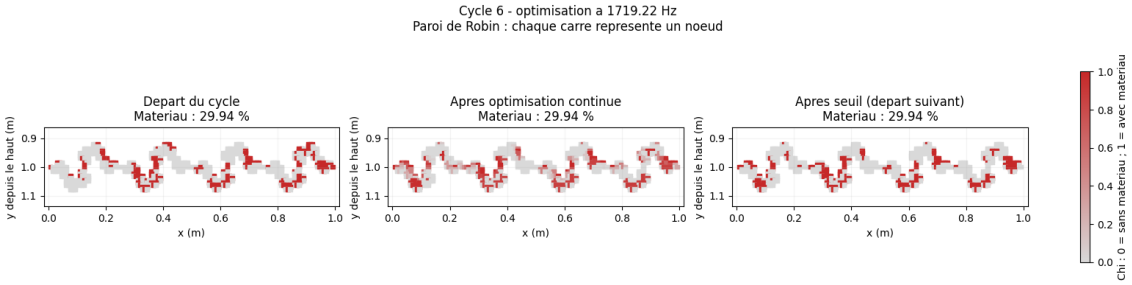
Binarisation 2 : cycle 4



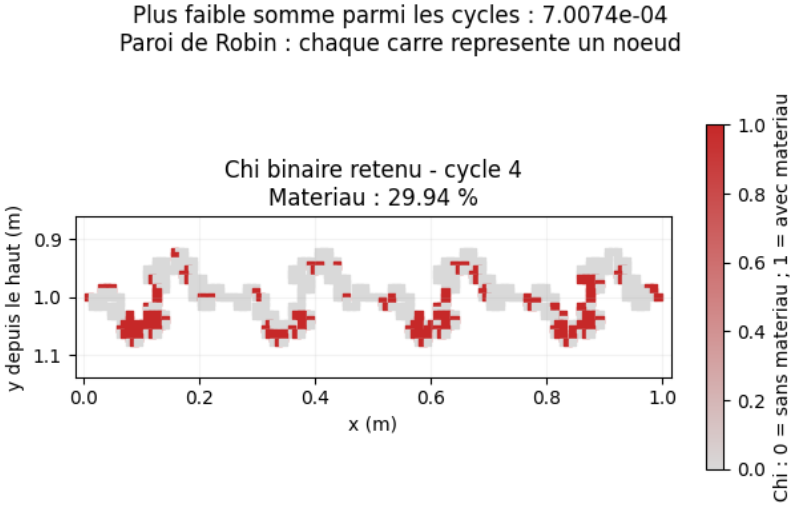
Binarisation 2 : cycle 5



Binarisation 2 : cycle 6



Binarisation 2 : paroi retenue

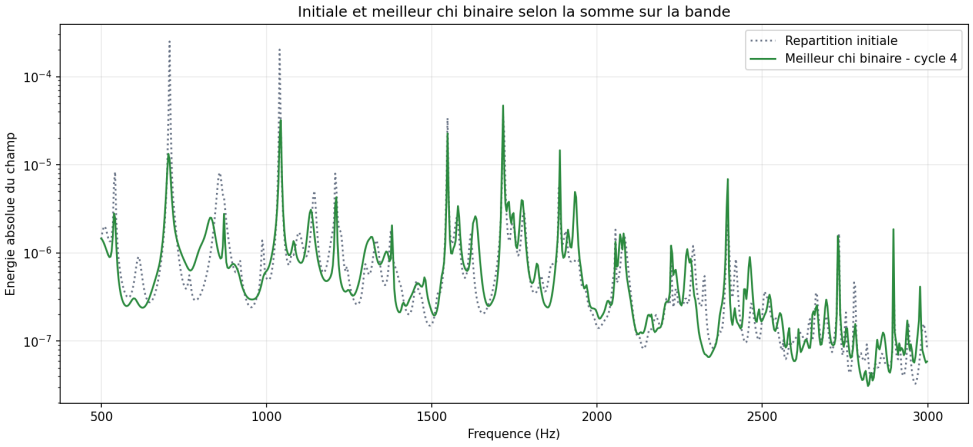


Le meilleur cycle dépend du critère choisi

Cycle	Somme (10^{-4})	Maximum (10^{-5})	Fréquence du max. (Hz)
0	11,9440	24,9870	706,7
1	8,3237	13,9873	1719,2
2	8,8361	6,4328	1043,0
3	7,7248	3,4393	1719,2
4	7,0074	4,6918	1715,7
5	7,6753	9,1957	1719,2
6	7,1119	5,0247	706,7

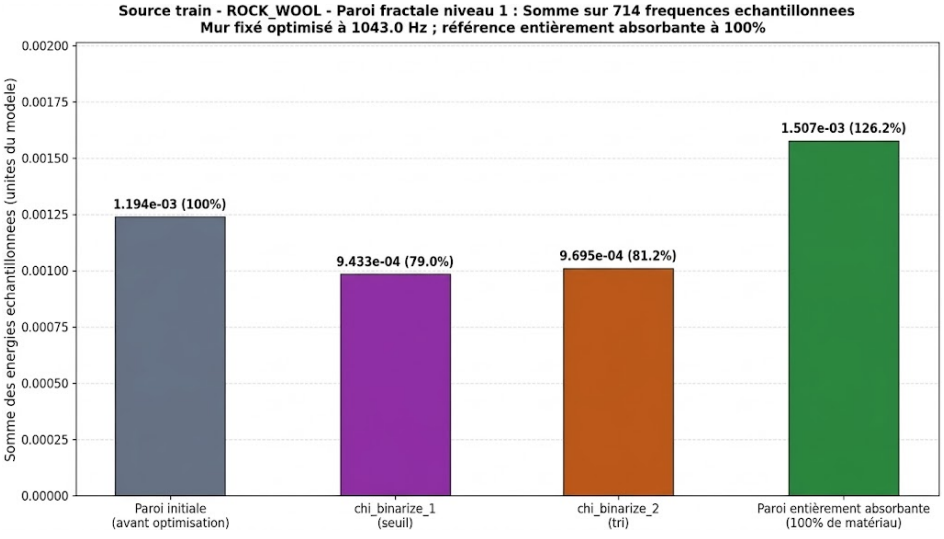
Cycle 3 : meilleur maximum ; cycle 4 : meilleure somme.

Le mur retenu selon la somme conserve des pics résiduels



Même répartition du cycle 4 à toutes les fréquences. Son maximum vaut $4{,}692\,10^{-5}$ vers 1715,7 Hz : baisse d'environ 81,2 % par rapport au maximum initial.

Somme des énergies : fractale niveau 1



Somme des énergies : fractale niveau 2

